
PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Pablo Linares Ballesteros

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre

9 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Introducción	1
H. Hojas de ejercicios	5

1. Introducción

Definición 1.0.1 (Proceso estocástico). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $(S, \mathcal{S})$ un espacio medible. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias con valores en S indexadas por un conjunto T .

Definición 1.0.2 (Proceso estocástico en tiempo discreto). Un proceso estocástico en tiempo discreto es un proceso estocástico donde el conjunto de índices T es un subconjunto de $\mathbb{Z}$.

Definición 1.0.3 (Proceso estocástico en tiempo continuo). Un proceso estocástico en tiempo continuo es un proceso estocástico donde el conjunto de índices T es un subconjunto de $\mathbb{R}$.

Notación: Dado un proceso estocástico $\{X_t\}_{t \in T}$, $\forall t \in T : X_t$ es una variable aleatoria en el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ con valores en el espacio medible $(S, \mathcal{S})$.

Definición 1.0.4 (Campo estocástico). Un campo estocástico es un proceso estocástico donde el conjunto de índices T es un subconjunto de $\mathbb{R}^d$.

En el estudio de los procesos estocásticos, predominan dos perspectivas de estudio:

- Fijando un “momento en el tiempo”, podemos estudiar la variable aleatoria X_t (su distribución, su esperanza, su varianza, etc.).
- Fijando un $\omega \in \Omega$, podemos estudiar la “trayectoria” $\{X_t(\omega)\}_{t \in T}$ (su continuidad, su diferenciabilidad, etc.).

Antes de entrar en materia, conviene tratar algunos ejemplos concretos que motiven el estudio de los procesos estocásticos.

Ejemplos 1.0.5 (de aplicaciones del estudio de procesos estocásticos).

- 1 **Algoritmo de PageRank:** El motor de búsqueda original de Google se basa esencialmente en, de entre las páginas web que contienen el criterio de búsqueda, priorizar aquellas que más citadas están por las demás. La manera de hacer esto es modelando la navegación de un usuario como un proceso estocástico de Markov, donde el conjunto de estados es el conjunto de páginas web y la probabilidad de transición entre dos páginas es proporcional al número de enlaces que hay entre ellas con una pequeña probabilidad de saltar a una página aleatoria. El algoritmo PageRank calcula

la distribución estacionaria de este proceso estocástico, que nos da una medida de la importancia relativa de cada página web.

- [2] **Modelo de Ehrenfest:** Este modelo es un ejemplo clásico de un proceso estocástico de Markov que describe la difusión de partículas entre dos compartimentos. Se considera un sistema con N partículas y dos urnas. En cada paso de tiempo, se selecciona una partícula al azar y se mueve a la otra urna. Independientemente del estado inicial, el sistema tiende muy rápidamente a un “equilibrio”: el número de partículas en cada urna se estabiliza alrededor de $N/2$ y sigue una distribución de probabilidad binomial.
- [3] Veamos un ejemplo de un proceso estocástico en tiempo continuo: el **movimiento browniano**.

$(t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d$ con $h > 0$ y $d \in \mathbb{N}$. Sea $\{X_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ un proceso estocástico en tiempo continuo con valores en $\mathbb{R}^d$. Denotamos

$$u^{(\tau, h)}(t, x) := \mathbb{P}\left(Z_{t/\tau} = \frac{x}{h}\right), \quad (t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d.$$

Entonces, por el teorema de probabilidad total, tenemos que

$$\begin{aligned} u^{(\tau, h)}(t + \tau, x) &= \sum_{\pm e_j} \mathbb{P}\left(Z_{(t+\tau)/\tau} = \frac{x}{h} \mid Z_{t/\tau} = \frac{x}{h} + e_j\right) \mathbb{P}\left(Z_{t/\tau} = \frac{x}{h} + e_j\right) \\ &= \sum_{\pm e_j} \frac{1}{2d} u^{(\tau, h)}(t, x + he_j), \quad (t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d. \end{aligned}$$

Por tanto, para $(t, x) \in t\mathbb{N}_0 \times h\mathbb{Z}^d$, tenemos que

$$\frac{u^{(\tau, h)}(t + \tau, x) - u^{(\tau, h)}(t, x)}{\tau} = \sum_{\pm e_j} \frac{1}{2d} \frac{u^{(\tau, h)}(t, x + he_j) - u^{(\tau, h)}(t, x)}{\tau}.$$

Si ahora hacemos que $h \rightarrow 0$ y $\tau \rightarrow 0$ de manera que $\frac{h^2}{\tau} \rightarrow 1$, obtenemos la ecuación de difusión

$$\partial_t u = \frac{1}{2d} \Delta u,$$

que es la ecuación que describe el movimiento browniano.

- [4] **Modelos de Bachellier y de Black-Scholes:** Estos modelos son fundamentales en la teoría financiera y se utilizan para modelar la evolución de los precios de los activos financieros.

Denotamos por S_t el precio de un activo financiero en el tiempo t . En cada paso de tiempo, suponemos que el precio del activo puede subir o bajar con ciertas probabilidades p y $1 - p$, respectivamente. Cuando sube, suponemos que lo hace en un factor $u > 1$, y cuando baja, lo hace en un factor $d < 1$.

Entonces, después de n pasos de tiempo, el precio del activo es $S_n = u^{N_u} d^{n-N_u} S_0$, donde N_u es el número de veces que el precio ha subido en esos n pasos.

Supongamos que $u = \exp(\sigma\sqrt{\Delta t})$ y $d = \exp(-\sigma\sqrt{\Delta t})$, donde σ es la volatilidad del activo y Δt es el tamaño del paso de tiempo. Entonces, si denotamos por ξ_i la variable aleatoria que indica si el precio sube ($\xi_i = 1$) o baja ($\xi_i = 0$) en el i -ésimo paso de tiempo, y fijamos $T = n\Delta t$, tenemos que

$$\log S_T = \log S_0 + \sigma\sqrt{\Delta t} \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad \xi_i \sim \text{Bernoulli}(p),$$

Además, $\mathbb{E}[\xi_i] = 2p - 1 = C_\sigma\sqrt{\Delta t} + O(\Delta t)$, donde C_σ es una constante que depende de la volatilidad σ . Por tanto, si hacemos que $\Delta t \rightarrow 0$, obtenemos que

$$\sigma\sqrt{\Delta t} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\xi_i] \rightarrow C_\sigma T,$$

luego $\sigma\sqrt{\Delta t} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i]) \rightarrow \sigma\sqrt{T}Z$, donde $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ por el teorema central del límite. Por tanto, obtenemos que

$$\log S_t = \log S_0 + C_\sigma T + \sigma W_t, \quad S_t = S_0 \exp(C_\sigma t + \sigma W_t), \quad t \in [0, T].$$

H. Hojas de ejercicios